

VI. 인공지능, 슬기롭게 함께하기

- 01 ???
- 02 인공지능 결과물 책임 있게 공유하기
- 03 인공지능 사용할 때 한 번 더 생각하기
- 04 인공지능 지속 가능하게 사용하기

삽화 설명

여백

여백

삽화 설명

이 단원을 배우고 나면...

- 인공지능을 사용할 때 소중한 개인정보를 안전하게 보호할 수 있어요.
- 인공지능으로 만든 결과물을 다른 사람과 나눌 때 주의할 점을 알고 책임감 있게 공유할 수 있어요.
- 인공지능이 우리 사회에 일으킬 수 있는 문제 사례를 알아보고 그 영향을 설명할 수 있어요.
- 인공지능의 사용이 지구 환경과 자원에 미치는 영향을 이해하고 지속 가능한 사용을 약속할 수 있어요.

단원 열기

무엇을 배울까요

교실에서 민준과 서아가 태블릿을 함께 보고 있다. 태블릿 화면에는 AI가 만든 학교 축제 포스터 그림이 보인다. 그림은 멋지지만, 유명한 작가의 그림체와 조금 비슷한 느낌이 난다. 민준은 만족한 표정이고, 서아는 그림을 자세히 보며 살짝 의아한 표정을 짓고 있다. - 민준: “오, 이 그림 괜찮다!” - 서아: “어? 유명한 작가 그림체랑 좀 비슷한데?”	민준이 완성한 포스터를 학급 게시판이나 학급 온라인 공간에 올리려고 한다. 포스터 아래에는 AI를 활용했다는 표시가 없다. 서아는 포스터 아래쪽을 가리키며 민준을 말리고 있다. - 민준: “이걸로 바로 올리자.” - 서아: “인공지능으로 만든 거라고 써야 하지 않아?”
서아가 포스터 안의 행사 정보를 자세히 읽고 있다. 포스터에는 날짜와 장소가 실제와 다르게 적혀 있다. 민준은 놀란 표정으로 포스터를 다시 보고 있다. 서아: “잠깐, 날짜 이거 맞아?” 민준: “어? 장소도 다른데?”	민준과 서아가 태블릿으로 포스터 그림을 여러 번 다시 만들고 있다. 화면에는 비슷하지만 조금씩 다른 AI 생성 이미지가 여러 장 쌓여 있고, ‘다시 만들기’ 버튼이 보인다. 민준은 버튼을 다시 누르려 하고, 서아는 화면을 보며 잠시 멈춰 생각하는 표정이다. 배경에는 작게 서버나 컴퓨터 아이콘이 보일 수 있다. 민준: “또 마음에 안 들어. 한 번만 더 눌러 볼까?” 서아: “인공지능으로 만들 때마다 전기랑 자원을 쓴다며. 계속 눌러도 되나?”

이야기해 볼까요

- AI가 만든 그림이 유명한 작가의 그림체와 비슷하다면, 그 결과물을 어떻게 소개해야 할까요?
- AI가 만든 포스터에 잘못된 날짜나 장소가 들어 있다면, 어떤 일이 생길 수 있을까요?
- AI로 결과물을 계속 다시 만들 수 있다면, 우리는 어떤 점을 생각하며 사용해야 할까요?

여백

여백

한눈에 보아요

소단원 1	인공지능으로 표현하기 “인공지능 도구로 내 생각을 표현해 보아요. 결과물을 더 좋게 다듬는 방법도 알아보아요.”	
인공지능 결과물 책임 있게 공유하기 “인공지능이 만든 결과물을 공유할 때 확인해야 할 점을 알아보아요. 인공지능 활용 표시, 출처 표시, 개인정보 보호를 실천해보아요”		소단원 2
소단원 3	인공지능 사회 문제 깊이 탐구하기 인공지능이 사람과 사회에 어떤 영향을 주는지 살펴 보아요. 인공지능을 올바르게 사용하는 지혜도 함께 길러 보아요.	
인공지능 지속 가능하게 사용하기 ”인공지능을 활용할 때 사용되는 자원이 무엇인지 알아보아요. 필요한 곳에 알맞게 인공지능을 사용하는 습관을 키워보아요“		소단원 4

떠올려 볼까요 (사전 지식 확인)

1. 내가 경험한 것에 표시해 봅시다.

- ☐ 인공지능으로 글을 써 본 적이 있다.
- ☐ 인공지능으로 그림을 만들어 본 적이 있다.
- ☐ 인공지능이 알려 준 내용을 그대로 믿은 적이 있다.
- ☐ 인공지능으로 만든 결과물을 친구에게 보여 준 적이 있다.

2. AI를 사용할 때 좋았던 점이나 조심해야겠다고 생각한 점을 써 봅시다.

내가 사용해 본 AI는 _____입니다.

좋았던 점은 _____입니다.

조심해야겠다고 생각한 점은 _____입니다.

02 인공지능 결과물 책임 있게 공유하기

학습 목표
- 인공지능 결과물을 공유할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.

공유하기 전에 먼저 생각해요🗣️

1 내용이 맞을까요?
2 누군가에게 피해를 주지 않을까요?
3 어떻게 만들었는지 밝혔나요?

인공지능 결과물에도 책임이 필요해요

인공지능은 글, 그림, 사진, 영상을 빠르게 만들어 줍니다. 하지만 인공지능 결과물이 항상 정확하거나 안전한 것은 아닙니다. 날짜나 장소가 실제와 다를 수 있고, 다른 사람의 얼굴이나 이름처럼 조심해야 할 정보가 들어갈 수도 있습니다.

혼자 보는 결과물과 다른 사람에게 공유하는 결과물은 다릅니다. 공유한 결과물은 친구들이 보고 믿거나 사용할 수 있기 때문에, 만든 사람에게도 확인할 책임이 생깁니다.

그래서 결과물을 다른 사람과 나누기 전에는 내용이 맞는지, 누군가에게 피해를 주지 않는지, 어떻게 만들었는지 살펴보아야 합니다.

[포스터 삽화 설명]

민준과 서아가 학교 도서관 안내 포스터를 바라보고 있다. 포스터는 멋져 보이지만, 공유하기 전에 확인해야 할 요소가 여러 곳에 들어 있다. 학생이 직접 동그라미를 칠 수 있도록 정답 표시나 빨간 동그라미는 넣지 않는다.

포스터 안에 보이는 요소 예시

- 학교 도서관 안내 제목과 책 아이콘
- 이용 시간이 "오전 8:00 ~ 오후 9:00"처럼 표시된 모습
- "주말도 운영해요!"와 같이 실제 확인이 필요한 안내 문구
- 도서관 규칙, 도서관 도우미, 추천 도서 안내 영역
- 학생 얼굴, 이름, 학년o반처럼 개인정보가 될 수 있는 정보
- 하단에 출처 표시와 인공지능 사용 표시가 빠져 있는 모습

(활동하기) 포스터를 살펴보며, 공유하기 전에 한 번 더 확인해 보고 싶은 부분에 동그라미 해 봅시다.

여백

여백

공유하기 전에 확인해요

인공지능으로 만든 결과물을 책임 있게 공유하기 전에 먼저 스스로 질문하고 그에 맞는 확인 사항을 살펴 봅시다.

먼저 질문해요	이렇게 확인해요
① 내용이 맞을까요? 삽화 설명: 생각하는 학생과 돋보기 아이콘을 함께 배치한다.	① 사실 확인 날짜, 시간, 장소, 안내 내용이 실제와 맞는지 살펴봅니다. 아이콘 설명: 달력, 시계, 돋보기 아이콘을 배치한다.
② 누군가에게 피해를 주지 않을까요? 삽화 설명: 걱정하는 학생과 방패 아이콘을 함께 배치한다.	② 개인정보 보호 얼굴, 이름처럼 누군가를 알아볼 수 있는 정보를 함부로 쓰지 않습니다. 아이콘 설명: 사람 실루엣과 자물쇠 방패 아이콘을 배치한다.
③ 어떻게 만들었는지 밝혔나요? 삽화 설명: 설명하는 학생, 문서와 연필 아이콘을 함께 배치한다.	③ 출처 표시 사용한 글, 그림, 사진이 어디에서 왔는지밝힙니다. 아이콘 설명: 문서 또는 사진 카드 아이콘을 배치한다.
	④ 인공지능 활용 표시 인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을알립니다. 아이콘 설명: AI 로봇 아이콘을 배치한다.

(활동하기) 공유하기 전에 할 일을 정해 봅시다.

포스터에서 동그라미 친 부분을 떠올려 봅시다. 각 부분이 어떤 확인 사항과 관련 있는지 살펴보고, 공유하기 전에 해야 할 일을 정리해 봅시다.

확인할 부분	확인할 점	해야 할 일
도서관 이용 시간이 실제와다름	사실 확인	학교 도서관 안내문에서 시간을 다시 확인합니다.
친구와 너무 비슷해 보이는얼굴이 있음		
사용한 그림이나 사진의 출처가 없음		
인공지능으로 만든 그림이라는 표시가 없음		

삽화 설명: 작은 로봇 마스크트가 손가락을 들고 정리 문장을 안내하는 모습

인공지능 결과물을 공유하기 전에 내용을 확인하고, 개인정보를 보호하며, 출처와 인공지능 활용 사실을 밝혀야 합니다.

출처

글, 그림, 사진, 영상 자료가 어디에서 왔는지알 수 있는 정보입니다.

인공지능 활용 표시

인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을 알리는 것입니다.

02

인공지능 결과물 책임 있게 공유하기



학습 목표

- 인공지능 결과물에도 책임이 필요함을 이해한다.
- 공유하기 전에 확인하고 표시하는 방법을 실천할 수 있다.

(1) 인공지능 결과물에도 책임이 필요해요

인공지능은 글, 그림, 사진, 영상을 빠르게 만들어 줍니다.
하지만 인공지능 결과물은 항상 정확하거나 안전한 것은 아닙니다.
날짜나 장소가 실제와 다를 수 있고, 다른 사람의 얼굴이나 이름처럼
조심해야 할 정보가 들어갈 수도 있습니다.
혼자 보는 결과물과 다른 사람에게 공유하는 결과물은 다릅니다.
공유한 결과물은 친구들이 보고 믿거나 사용할 수 있기 때문에,
만든 사람에게는도 확인할 책임이 생깁니다.
그래서 결과물을 다른 사람과 나누기 전에는 내용이 맞는지,
누군가에게 피해를 주지 않는지, 어떻게 만들었는지 살펴보아야 합니다.



공유하기 전에
먼저 생각해요

- 1 내용이 맞을까요?
- 2 누군가에게 피해를 주지 않을까요?
- 3 어떻게 만들었는지 밝혔나요?

인공지능 결과물

사람의 요청을 받아
인공지능이 만든 글,
그림, 소리, 영상 등의
자료

Q 살펴보기

포스터를 살펴보며, 공유하기 전에 한 번 더 확인해 보고 싶은
부분에 동그라미 해 봅시다.

공유하기 전에 확인해요

인공지능 결과물을 공유하기 전에는 먼저 스스로 질문하고 그에 맞는 확인 사항을 살펴봅니다.



용어

1. 출처

글, 그림, 사진,
영상 자료가
어디에서 왔는지
알 수 있는
정보입니다.

2. 인공지능 활용 표시

인공지능의
도움을 받아
만들었다는
사실을 알리는
것입니다.

활동하기

공유하기 전에 해야 할 일을 정해 봅시다.

- 1쪽에서 동그라미 친 부분을 떠올려 봅시다.
- 각 부분이 어떤 확인 사항과 관련 있는지 살펴보고, 공유하기 전에 해야 할 일을 정리해 봅시다.

확인할 부분	확인할 점	해야 할 일
도서관 이용 시간이 실제와 다름	사실 확인	학교 도서관 안내문에서 시간을 다시 확인합니다.
친구와 너무 비슷해 보이는 얼굴이 있음		
사용한 그림이나 사진의 출처가 없음		
인공지능으로 만든 그림이라는 표시가 없음		



인공지능 결과물을 공유하기 전에 내용을 확인하고, 개인정보를 보호하며,
출처와 인공지능 활용 사실을 밝혀야 합니다.



인공지능이 도와준 부분을 밝혀요

인공지능과 함께 만든 결과물은 여러 과정을 거쳐 완성됩니다. 인공지능은 그림을 만들거나 문구를 제안하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 내용이 맞는지 확인하고, 잘못된 부분을 고치는 일은 사람이 해야 합니다.

결과물을 책임 있게 공유하려면 인공지능이 도와준 부분과 사람이 직접 확인하거나 고친 부분을 함께 밝혀야 합니다. 그래야 결과물을 보는 사람이 어떻게 만들어졌는지 바르게 이해할 수 있습니다.

누가 한 일인지 살펴보세요. 인공지능이 도와준 일, 사람이 확인한 일, 사람이 고친 일을 나누어 생각하면 공유할 때 밝혀야 할 내용을 찾기 쉬워요.

[삽화 설명: 작은 로봇이 손가락을 들고 "만든 과정도 함께살펴보면 무엇을 밝혀야 하는지 알 수 있어요!"라고 안내하는 모습]

민준이의 학교 도서관 안내 포스터 제작 기록

① 만들기 [아이콘 설명: 그림 생성화면과 전구 아이콘] 인공지능에게 학교 도서관 안내 포스터에 어울리는 그림을 만들어 달라고 했습니다.	② 확인하기 [아이콘 설명: 돋보기 아이콘] 도서관 이용 시간과 장소가 실제와 맞는지 학교 안내문을 보고 확인했습니다.
③ 고치기 [아이콘 설명: 연필 아이콘] 친구 얼굴과 너무 비슷해 보이는 그림을 바꾸고, 잘못된 안내 문구를 고쳤습니다.	④ 밝히기 [아이콘 설명: 표시 카드또는 문서 아이콘] 인공지능의 도움을 받은 부분과 참고한 자료의 출처를 적었습니다.

(활동하기) 제작 기록을 보고, 누가 어떤 일을 했는지 찾아봅시다.

민준이의 포스터 제작 기록을 다시 살펴보고, 아래 질문에 맞는 내용을 찾아 써 봅시다.

1. 인공지능은 무엇을 도와주었나요?	_____
2. 사람은 무엇을 확인했나요?	_____
3. 사람은 무엇을 고쳤나요?	_____
4. 공유할 때 무엇을 밝혔나요?	_____

※ 제작 기록의 문장을 살펴보며 필요한 내용을 찾아 써요.

(정리하기) 공유할 때 밝혀야 할 내용을 정리해 봅시다.

1. 이 포스터는 _____을/를 알리기 위해 만들었습니다.
2. 포스터의 _____은/는 인공지능 도구의 도움을 받았습니다.
3. 사람이 직접 확인하거나 고친 부분은 _____입니다.
4. 공유할 때 꼭 밝혀야 할 내용은 _____입니다.

여백

책임 있게 나누어 보아요

결과물을 공유한다는 것은 다른 사람이 볼 수 있도록 자료를 나누는 일입니다. 공유한 자료는 친구들의 생각이나 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

인공지능 결과물을 공유하기 전에는 그대로 나누어도 괜찮은지 한 번 더 살펴보아야 합니다. 내용이 정확한지, 친구의 얼굴이나 이름을 함부로 쓰지 않았는지, 출처와 인공지능 활용 사실을 밝혔는지 확인해 봅시다.

[삽화 설명] 민준이 태블릿 화면에 만든 ‘우리 학교 도서관 안내’ 포스터를 띄워 두고 공유하려는 장면. 태블릿 화면에는 도서관 이용 시간, 장소, AI 활용 표시, 출처가 보인다. 서아가 옆에서 포스터를 가리키며 “잠깐! 공유하기 전에 마지막으로 확인해 보자.”라고 말한다.	공유 전 마지막 확인 ☐ 내용이 맞나요? ☐ 친구 얼굴이나 이름이 들어 있나요? ☐ 출처를 밝혔나요? ☐ 인공지능의 도움을 밝혔나요?
--	---

(활동하기) 공유해도 되는지 판단해 봅시다

다음 상황을 읽고, 결과물을 그대로 공유해도 될지 알맞은 쪽에 ○ 표시해 봅시다.

상황	바로 공유해요	다시 확인해요
1. 인공지능으로 포스터 그림을 만들고, 인공지능 활용 표시와 참고한 자료의 출처를 적었습니다.		
2. 인공지능이 만든 캐릭터가 유명한 책 캐릭터와 너무 비슷해 보이지만, 예뻐서 그대로 사용했습니다.		
3. 포스터에 친구 얼굴과 닮은 그림이 들어갔지만, 친구에게 물어보지 않았습나다.		
4. 포스터에 도서관 행사 날짜가 적혀 있지만, 어디에서 확인한 정보인지 알 수 없습니다.		

(활동하기) 다시 확인해야 하는 상황을 골라 고쳐 봅시다.

위 활동에서 '다시 확인해요'에 표시한 상황 중 하나를 골라, 공유하기 전에 어떻게 고치면 좋을지 써 봅시다.

내가 고른 상황 번호: () 다시 확인해야 할 까닭: _____ 공유하기 전에 고칠 점: _____
도움말 허락받기 / 다른 그림으로 바꾸기 / 날짜 다시 확인하기 / 출처 적기 / 인공지능 활용 표시하기
인공지능 결과물은 확인하고, 고치고, 밝힌 뒤 공유합니다.

인공지능이 도와준 부분을 밝혀요

생각해요

누가 한 일인지 살펴보세요.
인공지능이 도와준 일,
사람이 확인한 일,
사람이 고친 일을
나누어 생각하면
공유할 때 밝혀야 할
내용을 찾기 쉬워요.

만든 과정도 함께 살펴보면
무엇을 밝혀야 하는지
알 수 있어요!

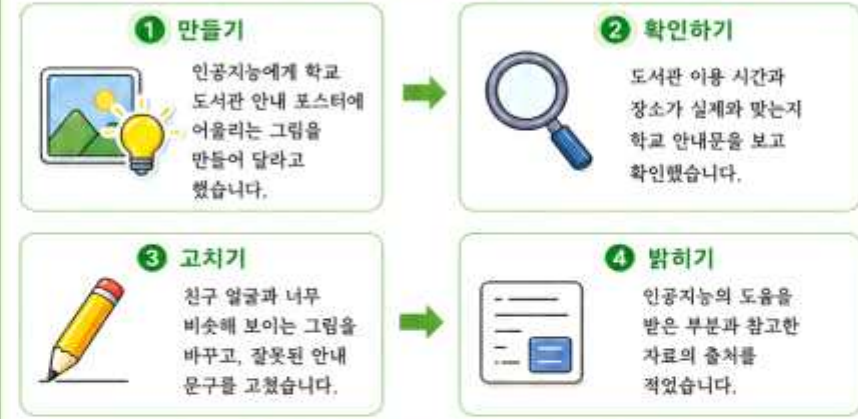


인공지능과 함께 만든 결과물은 여러 과정을 거쳐 완성됩니다. 인공지능은 그림을 만들거나 문구를 제안하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 내용이 맞는지 확인하고, 잘못된 부분을 고치는 일은 사람이 해야 합니다.

결과물을 책임 있게 공유하려면 인공지능이 도와준 부분과 사람이 직접 확인하거나 고친 부분을 함께 밝혀야 합니다. 그래야 결과물을 보는 사람이 어떻게 만들어졌는지 바르게 이해할 수 있습니다.



★ 민준이의 학교 도서관 안내 포스터 제작 기록 ★



확인한 뒤에는 고치고, 마지막에 도움받은 부분을 밝혀요.

활동하기 제작 기록을 보고, 누가 어떤 일을 했는지 찾아봅시다.

민준이의 포스터 제작 기록을 다시 살펴보고, 아래 질문에 맞는 내용을 찾아 써 봅시다.

- 1 인공지능은 무엇을 도와주었나요? _____
- 2 사람은 무엇을 확인했나요? _____
- 3 사람은 무엇을 고쳤나요? _____
- 4 공유할 때 무엇을 밝혔나요? _____

※ 제작 기록의 문장을 살펴보면 필요한 내용을 찾아 써요.

정리하기 공유할 때 밝혀야 할 내용을 정리해 봅시다.

- 1 이 포스터는 _____을/를 알리기 위해 만들었습니다.
- 2 포스터의 _____은/는 인공지능 도구의 도움을 받았습니다.
- 3 사람이 직접 확인하거나 고친 부분은 _____입니다.
- 4 공유할 때 꼭 밝혀야 할 내용은 _____입니다.

책임 있게 나누어 보아요

결과물을 공유한다는 것은 다른 사람이 볼 수 있도록 자료를 나누는 일입니다.
공유한 자료는 친구들의 생각이나 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
인공지능 결과물을 공유하기 전에는 그대로 나누어도 괜찮은지 한 번 더 살펴보아야 합니다.
내용이 정확한지, 친구의 얼굴이나 이름을 함부로 쓰지 않았는지, 출처와 인공지능 활용 사실을 밝혔는지 확인해 봅시다.



공유 전 마지막 확인

- ☒ 내용이 맞나요?
- ☐ 친구 얼굴이나 이름이 들어 있나요?
- ☐ 출처를 밝혔나요?
- ☐ 인공지능의 도움을 밝혔나요?

활동하기 공유해도 되는지 판단해 봅시다.

다음 상황을 읽고, 결과물을 그대로 공유해도 될지 알맞은 쪽에 ○ 표시해 봅시다.

상황	바로 공유해요	다시 확인해요
1. 인공지능으로 포스터 그림을 만들고, 인공지능 활용 표시와 참고한 자료의 출처를 적었습니다.	☐	☐
2. 인공지능이 만든 캐릭터가 유명한 책 캐릭터와 너무 비슷해 보이지만, 예뻐서 그대로 사용했습니다.	☐	☐
3. 포스터에 친구 얼굴과 닮은 그림이 들어갔지만, 친구에게 물어보지 않았습니다.	☐	☐
4. 포스터에 도서관 행사 날짜가 적혀 있지만, 어디에서 확인한 정보인지 알 수 없습니다.	☐	☐

활동하기 다시 확인해야 하는 상황을 골라 고쳐 봅시다.

위 활동에서 '다시 확인해요'에 표시한 상황 중 하나를 골라, 공유하기 전에 어떻게 고치면 좋을지 써 봅시다.

내가 고른 상황 번호: ()

다시 확인해야 할 까닭: _____

공유하기 전에 고칠 점: _____

도움말 허락받기 / 다른 그림으로 바꾸기 / 날짜 다시 확인하기 / 출처 적기 / 인공지능 활용 표시하기

 **인공지능 결과물은 확인하고, 고치고, 밝힌 뒤 공유합니다.** ★

03 인공지능 사용할 때 한 번 더 생각하기

학습 목표

- 인공지능을 사용할 때 생길 수 있는 문제 사례를 살펴보고, 그 문제가 생활에 미치는 영향을 말할 수 있다.

사회 문제

개인에게만 생기는 일이 아니라 여러 사람의 생활과 사회에 영향을 주는 문제

인공지능이 우리 삶에 미치는 영향

인공지능은 우리가 좋아하는 영상을 추천하고 사람의 질문에 답하며, 서빙 로봇이나 자동 결제 기처럼 사람이 하던 일을 대신하기도 합니다. 인공지능은 수많은 데이터를 학습하여 결과를 도출하기 때문에, 우리에게 언제나 옳은 답변을 하는 것처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 인공지능의 결과가 항상 정확하거나 공정한 것은 아닙니다. 인공지능의 결과를 그대로 믿고 사용하면 생각이 한쪽으로 치우치거나 잘못된 정보를 퍼뜨리는 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 우리는 인공지능이 우리 삶에 어떤 영향을 주는지 살펴보고, 이를 올바르게 책임감 있게 사용하는 태도를 가져야 합니다

추천 영상만 계속 본다면?

[준서 삽화 설명] 준서가 태블릿을 양손으로 들고 축구 영상을 보고있습니다. 화면에는 축구 선수가 골대 앞으로 공을 차는 장면이 보이며, 준서는 화면에 집중하고 있습니다.	멋진 골 모음! 축구 선수가 골대 앞에서 공을 차는장면	축구 하이라이트 관중과 축구공이 함께 보이는 경기 장면	축구 기술 배우기 축구공과 발이 크게 보이는 기술 연습장면
	댄스 기초 배우기 음악 기호와 함께 춤을 추는사람	간단한 요리 레시피 프라이팬과 채소가 놓인 요리 장면	재미있는 과학 실험 플라스크와 현미경이 있는 실험 장면

(활동하기) 인공지능이 되어 추천하기

- 여러분이 인공지능이라면 준서에게 어떤 카드를 추천하고 싶나요? 알맞은 카드에 동그라미 해 봅시다. 그리고 그렇게 추천한 이유를 적어 봅시다.
 - 추천한 이유: _____
- 만약 준서가 계속 축구 영상만 추천받는다면, 준서는 어떤 정보를 더 많이 보게 되고, 어떤 정보는 놓치게 될까요?
 - 더 많이 보게 되는 정보: _____
 - 놓치게 될 수 있는 정보: _____

여백

여백

인공지능도 잘못 판단할 수 있어요

인공지능은 사진이나 글 같은 데이터를 보고 스스로 규칙을 찾아냅니다. 예를 들어 비슷한 사진을 여러 장 보면, 그 사진들에서 공통으로 보이는 특징을 찾아 새로운 대상을 판단합니다. 하지만 인공지능이 처음부터 한쪽으로 치우친 자료만 배운다면 어떻게 될까요?

다양한 모습을 충분히 배우지 못한 인공지능은 새로운 대상을 잘못 알아보거나 엉뚱하게 판단할 수 있습니다. 인공지능은 어떤 데이터를 배우느냐에 따라 판단이 달라질 수 있습니다. 치우친 자료를 배운 인공지능이 어떤 잘못된 판단을 할 수 있는지 살펴보고, 그 판단이 사람들의 생활에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능이 잘못 판단한 까닭을 찾아봅시다

인공지능에게 의사 사진 5장을 보여 주고, 의사의 특징을 배우게 해 봅시다.

(사진 1) 흰 가운을 입고 청진기를 한 남자	(사진 2) 흰 가운을 입고 차트를 보는 남자	(사진 3) 흰 가운을 입고 주사기를 든 남자	(사진 4) 흰 가운을 입고 환자와 웃는 남자	(사진 5) 흰 가운을 입고 팔짱을 낀 남자
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

1. 인공지능이 되었다고 생각하고, 의사의 특징을 써 봅시다.

"아하! 의사란 () 사람을 말하는구나!"

2. 학습을 마친 인공지능에게 새로운 사진 두 장을 보여 주었습니다. 인공지능은 어떻게 대답할까요? 예상해 봅시다.

초록색 수술복을 입고 수술을 하는 여자 의사 사진	인공지능의 대답: ----- -----	흰 가운을 입고 과학 실험을 하는 남자 선생님 사진	인공지능의 대답: ----- -----

3. 인공지능이 왜 잘못 판단했는지 생각해 봅시다. 처음에 보여 준 사진에는 어떤 문제가 있었나요?

()

4. 인공지능이 한쪽으로 치우친 자료만 배우면 어떤 일이 생길 수 있을까요? 알맞은 원인과 결과를 선으로 이어 봅시다.

남성 지원자의 자료를 더 많이 배운 채용 인공지능	●	●	많이 아픈 사람도 도움이 덜 필요하다고 잘못 판단될 수 있습니다.
특정 집단의 과거 기록을 더 많이 본 위험 예측 인공지능	●	●	여성 지원자가 실력보다 낮게 평가될 수 있습니다.
병원비 기록을 더 중요하게 본 의료 인공지능	●	●	그 집단에 속한 사람을 실제보다 더 위험하다고 잘못 판단할 수 있습니다.

학습 데이터

인공지능이 규칙을 찾아 배우는데 사용하는 사진, 글, 소리, 영상 등의 자료

캐릭터질문
인공지능이 공정하고 올바르게 판단하려면 어떤 데이터가 필요할까요?



사회 문제

개인에게만 생기는 일이 아니라 여러 사람의 생활과 사회에 영향을 주는 문제

03. 인공지능 사회 문제 깊이 탐구하기

학습 목표

- 인공지능을 사용할 때 생길 수 있는 문제 사례를 살펴보고, 그 문제가 생활에 미치는 영향을 말할 수 있다.

인공지능은 우리가 좋아하는 영상을 추천하고 사람의 질문에 답하며, 서빙 로봇이나 자동 결제기처럼 사람이 하던 일을 대신하기도 합니다. 인공지능은 수많은 데이터를 바탕으로 결과를 만들어 내기 때문에, 어떤 데이터를 학습하고 어떤 기준을 세웠는지에 따라 추천이나 판단 결과가 달라질 수 있습니다.

그래서 인공지능의 결과가 언제나 정확하거나 공정한 것은 아닙니다. 인공지능을 비판 없이 그대로 믿고 말하면 생각이 한쪽으로 치우치거나 잘못된 정보를 퍼뜨리는 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 우리는 인공지능이 우리 삶에 어떤 영향을 주는지 살펴보고, 이를 올바르게 책임감 있게 사용하는 태도를 가져야 합니다.



(1) 추천 영상만 계속 본다면?



(활동하기) 인공지능이 되어 추천하기

- 1 여러분은 인공지능으로서 준서에게 어떤 카드를 추천하고 싶나요? 동그라미 쳐 봅시다. 그리고 그렇게 추천한 이유는 무엇인가요?

추천한 이유: _____

- 2 만약 준서가 계속 축구 영상만 추천받는다면, 준서는 어떤 정보를 더 많이 보게 되고 어떤 정보는 놓치게 될까요?

더 많이 보게 되는 정보: _____

놓치게 될 수 있는 정보: _____

인공지능이 가진 편견을 조심해요

인공지능은 사진이나 글 같은 데이터를 보고 스스로 규칙을 찾아냅니다. 예를 들어 비슷한 사진을 여러 장 보면, 그 사진들에서 공통으로 보이는 특징을 찾아 새로운 대상을 판단합니다. 하지만 인공지능이 처음부터 한쪽으로 치우친 자료만 배운다면 어떻게 될까요?

다양한 모습을 충분히 배우지 못한 인공지능은 새로운 대상을 잘못 알아보거나 엉뚱하게 판단할 수 있습니다. 인공지능은 어떤 데이터를 배우느냐에 따라 판단이 달라질 수 있습니다. 치우친 자료를 배운 인공지능이 어떤 잘못된 판단을 할 수 있는지 살펴보고, 그 판단이 사람들의 생활에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능이 잘못 판단한 까닭을 찾아봅시다

인공지능에게 의사 사진 5장을 보여 주고, 의사의 특징을 배우게 해 봅시다.

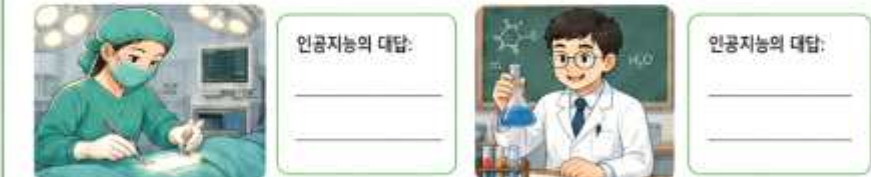


1. 인공지능이 되었다고 생각하고, 의사의 특징을 써 봅시다.

인공지능의 생각

아하! 의사란 () 사람을 말하는구나!

2. 학습을 마친 인공지능에게 새로운 사진 두 장을 보여 주었습니다. 인공지능은 어떻게 대답할까요? 예상해 봅시다.



3. 인공지능이 왜 잘못 판단했는지 생각해 봅시다. 처음에 보여 준 사진에는 어떤 문제가 있었나요?

4. 인공지능이 한쪽으로 치우친 자료만 배운다면 어떤 일이 생길 수 있을까요? 알맞은 원인과 결과를 선으로 이어 봅시다.

남성 지원자의 자료를 더 많이 배운 채용 인공지능

많이 아픈 사람도 도움이 될 필요하다고 잘못 판단할 수 있습니다.

특정 집단의 과거 기록을 더 많이 본 위험 예측 인공지능

여성 지원자가 실력보다 낮게 평가될 수 있습니다.

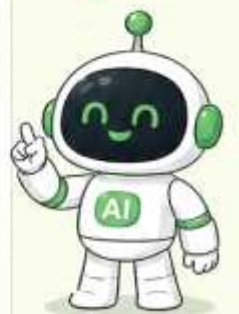
병원비 기록을 더 중요하게 본 의료 인공지능

그 집단에 속한 사람을 실제보다 더 위험하다고 잘못 판단할 수 있습니다.

학습 데이터

인공지능이 규칙을 찾아 배우는 데 사용하는 사진, 글, 소리, 영상 등의 자료

인공지능이 공정하고 올바르게 판단하려면 어떤 데이터가 필요할까요?



여백

여백

답페이크

인공지능을 이용해 사람의 얼굴이나 목소리를 실제처럼 합성하는 기술

허위정보

사실이 아닌 내용을 진짜처럼 보이게 만든 정보

[캐릭터안내]
자료를 다른 곳에 공유하기 전에는 출처와 내용을 먼저 확인하세요!

인공지능이 만든 거짓 정보를 구별해요

인공지능은 딥페이크(Deepfake)와 같은 기술을 활용하여 실제와 구분하기 힘들 정도로 정교한 사진이나 영상, 글을 생성할 수 있습니다. 이러한 기술은 우리 생활을 편리하게 만들기도 하지만, 때로는 사실이 아닌 정보를 진짜처럼 보이게 만들어 사회적인 문제를 일으키기도 합니다. 특히 거짓 정보가 단체 대화방이나 누리소통망(SNS)을 통해 빠르게 퍼지면, 사람들에게 혼란을 주거나 누군가에게 피해를 줄 수 있습니다. 인공지능이 만든 정보를 바로 공유해도 괜찮을까요? 가짜 정보의 특징을 찾아보고, 자료를 공유하기 전에 해야 할 일을 알아봅시다.

(활동하기) 가짜 사진의 특징을 찾아봅시다

1. 우리 학교에 인기 크리에이터가 와서 햄버거를 나누어 주었다는 사진이 단체 대화방에 올라왔습니다. 사진을 자세히 살펴보고 실제와 달라 가짜일 가능성이 있는 부분에 모두 동그라미 표시해 봅시다.

[큰 삽화 설명]
학교 축제장처럼 보이는 공간에서 인기 크리에이터가 학생들에게 햄버거를 나누어 주는 장면. 학생들이가짜일 가능성이 있는 단서를 직접 찾아 동그라미 칠 수 있도록 구성한다.

포함할 단서: 현수막 글자가 어색하거나 일부가 깨져 있음 / 햄버거 포장지 글자가 이상함 / 사람의 손 모양이나 손가락이 부자연스러움 / 그림자 방향이 서로 맞지 않음 / 배경 안내문이나 학교 이름이 어색함 / 크리에이터 얼굴이나 옷의 일부가 부자연스러움

2 이 사진을 본 친구가 빨리 다른 반 단체 대화방에도 보내자고 했습니다. 사진을 공유하기 전에 해야 할 올바른 행동을 모두 골라 ☒ 표시해 봅시다.

☐ 사진을 누가 처음 올렸는지 확인한다.
☐ 학교 안내나 선생님의 말씀이 있었는지 확인한다.
☐ 재미있고 놀라운 소식이므로 일단 빨리 공유한다.
☐ 믿을 만한 다른 자료에도 같은 내용이 있는지 찾아본다.
☐ 사진 속 글자, 손 모양, 그림자, 배경처럼 어색한 부분이 있는지 살펴본다.

3. 이 사진을 진짜라고 믿고 다른 대화방에 계속 공유하면 어떤 일이 생길 수 있을까요? 알맞은 말을 골라 문장을 완성해 봅시다.

누구에게	어떤 일이 생길 수 있을까요?
친구들은	사실이 아닌 소식을 믿고 ----- 수 있습니다.
학교는	실제로 하지 않은 행사 때문에 ----- 수 있습니다.
사진 속 사람은	하지 않은 일로 오해를 받아 ----- 수 있습니다.

여백

여백

인공지능에게 지나치게 의지하면 생기는 일을 생각해요

속상한 일이 생겼을 때, 친구나 가족에게 바로 말하기 어려운 순간이 있습니다. 그럴 때 인공지능 챗봇은 내 이야기를 들어 주고 마음을 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 친구와 다투거나 오해가 생긴 일처럼 사람 사이에서 생긴 문제는 인공지능의 말만 듣고 결정하기 어렵습니다. 인공지능은 내 마음을 들어 줄 수는 있지만, 나와 친구의 마음과 상황을 모두 알고 있는 것은 아니기 때문입니다. 인공지능의 도움을 받을 때에는 무엇을 조심해야 할까요? 인공지능에게 지나치게 의지할 때 사람과의 관계와 생활에 어떤 변화가 생길 수 있는지 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능을 건강하게 사용하는 방법을 생각해요

1. 아래 그림과 상황을 살펴보고 생각해 봅시다

[삽화 설명]
스마트폰을 들고 고민하는 학생. 머리 위에는 친구와 가족을 떠올리는 말풍선이 있고, 스마트폰 화면에는 "괜찮아. 네 마음을 말해 줘."라는 챗봇 말풍선이 보임.

민서는 속상한 일이 생길 때마다 친구나 가족에게 말하지 않고 인공지능 챗봇에게만 이야기합니다. 어느 날 챗봇이 "그 친구와 더 이상 이야기하지 않는 게 좋겠어."라고 말하자, 민서는 그 말을 그대로 믿고 친구와 대화를 끊으려고 합니다.

① 민서가 챗봇의 말을 그대로 믿으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

② 민서에게 필요한 도움은 무엇일까요?

☐ 친구와 직접 이야기해 보기
☐ 가족이나 선생님에게 도움 요청하기

☐ 인공지능의 말을 한 번 더 생각해 보기
☐ 챗봇의 말만 믿고 바로 행동하기

2. 민서가 인공지능을 건강하게 사용하고 친구들과도 잘 지낼 수 있도록 조언을 써 봅시다.

👉 민서야, (

)

왜 인공지능 챗봇과 대화할까요?
○ 언제든지 대화할 수 있어요.
○ 같은 이야기를 여러 번 해도 부담이 적어요.
○ 사람에게 말하기 어려운 고민을 먼저 꺼낼 수 있어요.

인공지능 정서적 과의존

인공지능 챗봇을 진짜 마음을 나눌 수 있는 사람처럼 여기고 지나치게 의지하는 현상

딥페이크

인공지능을 이용해 사람의 얼굴이나 목소리를 실제처럼 합성하는 기술

허위 정보

사실이 아닌 내용을 진짜처럼 보이게 만든 정보

자료를 다른 곳에 공유하기 전에는 출처와 내용을 먼저 확인하세요!



인공지능이 만든 거짓 정보를 구별해요

인공지능은 딥페이크(Deepfake)와 같은 기술을 활용하여 실제와 구분하기 힘들 정도로 정교한 사진이나 영상, 글을 생성할 수 있습니다. 이러한 기술은 우리 생활을 편리하게 만들기도 하지만, 때로는 사실이 아닌 정보를 진짜처럼 보이게 만들어 사회적인 문제를 일으키기도 합니다.

특히 거짓 정보가 단체 대화방이나 누리소통망(SNS)을 통해 빠르게 퍼지면, 사람들에게 혼란을 주거나 누군가에게 피해를 줄 수 있습니다. 인공지능이 만든 정보를 바로 공유해도 괜찮을까요? 가짜 정보의 특징을 찾아보고, 자료를 공유하기 전에 해야 할 일을 알아봅시다.

〈활동하기〉 가짜 사진의 특징을 찾아봅시다

- 1 우리 학교에 인기 크리에이터가 와서 햄버거를 나누어 주었다는 사진이 단체 대화방에 올라왔습니다. 사표를 자세히 살펴보고 실제와 달라 가짜일 가능성이 있는 부분에 모두 동그라미 표시해 봅시다.



- 2 이 사진을 본 친구가 빨리 다른 반 단체 대화방에도 보내자고 했습니다. 사진을 공유하기 전에 해야 할 올바른 행동을 모두 골라 ☒ 표시해 봅시다.

- ☐ 사진을 누가 처음 올렸는지 확인한다.
- ☐ 학교 안내나 선생님의 말씀이 있었는지 확인한다.
- ☐ 재미있고 놀라운 소식이므로 일단 빨리 공유한다.
- ☐ 믿을 만한 다른 자료에도 같은 내용이 있는지 찾아본다.
- ☐ 사진 속 글자, 손 모양, 그림자, 배경처럼 어색한 부분이 있는지 살펴본다.

- 3 이 사진을 진짜라고 믿고 다른 대화방에 계속 공유하면 어떤 일이 생길 수 있을까요? 알맞은 말을 골라 문장을 완성해 봅시다.

누구에게	어떤 일이 생길 수 있을까요?
친구들은	사실이 아닌 소식을 믿고 _____ 수 있습니다.
학교는	실제로 하지 않은 행사 때문에 _____ 수 있습니다.
사진 속 사람은	하지 않은 일로 오해를 받아 _____ 수 있습니다.

여백

인공지능에게 지나치게 의지하면 생기는 일을 생각해요

속상한 일이 생겼을 때, 친구나 가족에게 바로 말하기 어려운 순간이 있습니다. 그럴 때 인공지능은 내 이야기를 들어 주고 마음을 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

하지만 친구와 다투거나 오해가 생긴 일처럼 사람 사이에서 생긴 문제는 인공지능의 말만 듣고 결정하기 어렵습니다. 인공지능은 내 마음을 들어 줄 수는 있지만, 나와 친구의 마음과 상황을 모두 알고 있는 것은 아니기 때문입니다.

인공지능의 도움을 받을 때에는 무엇을 조심해야 할까요? 인공지능에게 지나치게 의지할 때 우리의 관계와 상황에 어떤 변화가 생길 수 있는지 생각해 봅시다.

〈활동하기〉 인공지능의 위로와 사람의 도움을 비교해요

1. 아래 그림과 상황을 살펴보고 생각해 봅시다.



민서는 속상한 일이 생길 때마다 친구나 가족에게 말하지 않고 인공지능 챗봇에게만 이야기합니다. 어느 날 챗봇이 "그 친구와 더 이상 이야기하지 않는 게 좋겠어."라고 말하자, 민서는 그 말을 그대로 믿고 친구와 대화를 끊으려고 합니다.

- 1 민서가 챗봇의 말을 그대로 믿으면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

- 2 민서에게 필요한 도움은 무엇일까요?

2. 민서가 인공지능을 건강하게 사용하고 친구들과도 잘 지낼 수 있도록 조언을 써 봅시다.

민서야, _____

왜 인공지능 챗봇과 대화할까요?

- 언제든 대화할 수 있어요.
- 같은 이야기를 여러 번 해도 부담이 적어요.
- 사람에게 말하기 어려운 고민을 먼저 꺼낼 수 있어요.

인공지능 정서적 과의존

힘든 일이 있을 때마다 인공지능에게만 마음을 기대는 상태입니다.



인공지능이 바꾼 일터를 살펴보아요

인공지능과 로봇 기술이 발달하면서 우리 주변에서 사람들이 일하는 모습이 크게 바뀌고 있습니다. 인공지능이 사람의 일을 대신하게 되면 사회에 어떤 변화가 생길지 알아보고, 우리는 무엇을 준비해야 할지 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능이 바꾸는 일의 변화를 알아봅시다



우리 동네 분식집에 이상한 일이 생겼습니다. 예전에는 주문을 받는 직원, 음식을 나르는 직원, 계산을 도와주는 직원이 있었습니다. 그런데 어느 날부터 주문은 키오스크가 받고, 음식은 서빙 로봇이 가져다주고, 계산은 자동 결제기로 하게 되었습니다. 가게 앞에는 이런 안내문이 붙어 있었습니다.
"인공지능과 로봇을 활용하여 더 빠르고 편리한 가게로 바뀌었습니다."

그런데 준서는 궁금해졌습니다. "분식집은 더 편리해졌지만, 예전에 이 일을 하던 사람들에게는 어떤 변화가 생겼을까?"

1. 인공지능과 로봇이 들어오면서 분식집에서 하는 일이 달라졌습니다. 다음 일을 친구들과 의논하여 알맞게 나누어 봅시다.

㉠손님의 주문을 받는 일	㉡손님의 불편을 듣고 해결하는 일
㉢음식을 자리까지 가져다주는 일	㉣손님에게 어울리는 메뉴를 추천하는 일
㉤음식값을 계산하는 일	㉥기계를 사용하기 어려운 손님을 도와주는 일

많이 달라진 일	조금 달라진 일	여전히 사람이 살펴야 할 일

2. 친구들과 이야기하며 생각이 달랐던 일을 하나 골라, 왜 다르게 생각했는지 써 봅시다.

생각이 달랐던 일: ()

나는 이 일을 _____에 넣었습니다.

친구는 이 일을 _____에 넣었습니다.

생각이 달랐던 까닭:

여백

인공지능 사회 문제에 슬기롭게 대처해요

인공지능은 우리 생활을 편리하게 만들어 주지만, 그 결과를 그대로 믿거나 확인 없이 사용하면 문제가 생길 수 있습니다. 추천 영상만 계속 보며 생각이 한쪽으로 치우치거나, 치우친 자료를 배운 인공지능이 사람을 잘못 판단할 수도 있습니다. 또 인공지능이 만든 가짜 정보가 퍼지거나, 인공지능에게 지나치게 의지하는 일이 생길 수도 있습니다.

인공지능을 사용할 때에는 무엇이 문제인지 살펴보고, 그 문제가 사람들에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 생각하며, 우리가 할 수 있는 일을 실천하는 태도가 필요합니다.

(활동하기) 책임 있는 인공지능 사용 약속 만들기

1. 앞에서 살펴본 인공지능 사회 문제 중에서 내가 가장 조심해야 한다고 생각하는 것을 하나 골라 봅시다.

- | | |
|-----------|---|
| (아이콘)유튜브 | ☐ 추천 영상만 계속 보는 문제 |
| (아이콘)그래프 | ☐ 치우친 자료로 잘못 판단하는 문제 |
| (아이콘)로봇팔 | ☐ 인공지능과 로봇으로 일하는 모습이 달라지는 문제 |
| (아이콘)FAKE | ☐ 인공지능이 만든 가짜 사진과 거짓 정보 |
| (아이콘)AI | ☐ 인공지능에게 지나치게 의지하는 문제 |

2. 내가 고른 문제의 영향과 실천 방법을 정리해 봅시다.

내가 고른 문제	사람들에게 생길 수 있는 영향	내가 실천할 수 있는 일

도움말

영향: 생각이 치우침 / 억울하거나 불편함 / 거짓 정보 확산 / 사람과 대화 줄어들 / 새롭게 배워야 할 일 생김
실천: 한 번 더 생각하기 / 사실 확인하기 / 바로 공유하지 않기 / 사람과 이야기하기 / 도움이 필요한 사람 살피기

3. 나의 약속을 써 봅시다.

나는 인공지능을 사용할 때 _____ 하겠습니다.

(정리하기) 이번 차시에서 배운 내용을 떠올리며 나의 생각을 점검해 봅시다.

- ☐ 인공지능의 결과를 바로 믿기보다 한 번 더 생각할 수 있다.
- ☐ 인공지능이 만든 정보가 사실인지 확인할 수 있다.
- ☐ 인공지능 사용이 다른 사람에게 미칠 영향을 생각할 수 있다.

인공지능이 바꾼 일터를 살펴보아요

인공지능과 로봇 기술이 발달하면서 우리 주변에서 사람들의 일하는 모습이 크게 바뀌고 있습니다. 인공지능과 로봇이 일터에서 하는 일을 어떻게 바꾸고 있는지 살펴봅시다.

(활동하기) 인공지능이 바꾸는 일의 변화를 알아봅시다

우리 동네 분식집에 이상한 일이 생겼습니다. 예전에는 주문을 받는 직원, 음식을 나르는 직원, 계산을 도와주는 직원이 있었습니다. 그런데 어느 날부터 주문은 키오스크가 받고, 음식은 서빙 로봇이 가져다주고, 계산은 자동 결제기로 하게 되었습니다. 가게 앞에는 이런 안내문이 붙어 있었습니다.

“인공지능과 로봇을 활용하여 더 빠르고 편리한 가게로 바뀌었습니다.”

그런데 준서는 궁금해했습니다. “분식집은 더 편리해졌지만, 예전에 이 일을 하던 사람들에게는 어떤 변화가 생겼을까?”

1 인공지능과 로봇이 들어오면서 분식집에서 하는 일이 달라졌습니다. 다음 일을 친구들과 의논하여 알맞게 나누어 봅시다.

① 손님 주문 받기	② 음식 배달하기	③ 음식값 계산하기
④ 손님 불편 듣고 해결하기	⑤ 손님에게 어울리는 메뉴 추천하기	⑥ 기계 사용하기 어려운 손님 도와주기

많이 달라진 일	조금 달라진 일	여전히 사람이 살펴야 할 일

2 친구들과 이야기하며 생각이 달랐던 일을 하나 골라, 왜 다르게 생각했는지 써 봅시다.

생각이 달랐던 일: ()

나는 이 일을 _____ 에 넣었습니다.

친구는 이 일을 _____ 에 넣었습니다.

생각이 달랐던 까닭:

여백

인공지능 사회 문제에 슬기롭게 대처해요

인공지능은 우리 생활을 편리하게 만들어 주지만, 그 결과를 그대로 믿거나 확인 없이 사용하면 문제가 생길 수 있습니다. 추천 영상만 계속 보며 생각이 한쪽으로 치우치거나, 치우친 자료를 배운 인공지능이 사람을 잘못 판단할 수도 있습니다. 또 인공지능이 만든 가짜 정보가 퍼지거나, 인공지능에게 지나치게 의지하는 일이 생길 수도 있습니다.

인공지능을 사용할 때에는 어떤 문제가 생길 수 있는지 살펴보고, 그 문제가 나와 다른 사람의 생활에 어떤 영향을 주는지 생각해야 합니다. 앞에서 배운 내용을 바탕으로 인공지능을 책임 있게 사용하는 방법을 정리해 봅시다.



(활동하기) 책임 있는 인공지능 사용 약속 만들기

1 앞에서 살펴본 인공지능 사회 문제 중에서 내가 가장 조심해야 한다고 생각하는 것을 하나 골라 봅시다.

☐ 추천 영상만 계속 보는 문제

☐ 치우친 자료로 잘못 판단하는 문제

☐ 인공지능과 로봇으로 일하는 모습이 달라지는 문제

☐ 인공지능이 만든 가짜 사진과 거짓 정보

☐ 인공지능에게 지나치게 의지하는 문제

2 내가 고른 문제의 영향과 실천 방법을 정리해 봅시다.

내가 고른 문제	사람들에게 생길 수 있는 영향	내가 실천할 수 있는 일

도움말

영향: 생각이 치우침 / 억울하거나 불편함 / 거짓 정보 확산 / 사람과 대화 줄어듦 / 새롭게 배워야 할 일 생김

실천: 한 번 더 생각하기 / 사실 확인하기 / 바로 공유하지 않기 / 사람과 이야기하기 / 도움이 필요한 사람 살피기

3 나의 약속을 써 봅시다.

나는 인공지능을 사용할 때 _____ 하겠습니다.

(정리하기) 이번 차시에서 배운 내용을 떠올리며 나의 생각을 점검해 봅시다.

☐ 인공지능의 결과를 바로 믿기보다 한 번 더 생각할 수 있다.

☐ 인공지능이 만든 정보가 사실인지 확인할 수 있다.

☐ 인공지능 사용이 다른 사람에게 미칠 영향을 생각할 수 있다.

여백

04 인공지능 지속 가능하게 사용하기

- 학습 목표
- 인공지능의 사용이 지구 환경과 자원에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
 - 지속 가능한 인공지능 사용을 위한 실천 방안을 세우고 생활 속에서 실천할 수 있다.

인공지능도 자원을 사용해요.

인공지능에게 질문하며 답이 바로 돌아오는 것처럼 보이지만 그 뒤에는 수 많은 컴퓨터가 함께 일을 하고 있어요.

질문이 데이터 센터로 보내지고, 컴퓨터들이 정보를 찾아 처리한 뒤, 결과가 다시 우리에게 돌아 옵니다.

1 질문 보내기 내가 궁금한 내용을 인공지능에게입력해요.	2 인터넷을 통해 이동하기 입력한 질문이 인터넷을 통해데이터센터로 전달돼요.	3 컴퓨터가 계산하기 데이터 센터의 컴퓨터가 질문을분석하고정보를 처리하여답을만들어요.	4 답이나 그림 돌아오기 완성된 답이나 그림이 다시내화면으로 돌아와요.
[이미지 설명] 스마트폰의 AI 챗봇 화면에 “우리 학교를 소개하는 글을 써 줘!”라는 말풍선과 입력창이 보이는 그림	[이미지 설명] 파란 화살표와 함께 지구본 주변으로 통신선이 둘러져 질문이 이동하는 모습을 나타낸 그림	[이미지 설명] 서버 장비 앞에서 작은 로봇이 노트북으로 정보를 처리하는 그림	[이미지 설명] 스마트폰의 AI 챗봇 화면에 학교 소개 글이 답변으로 나타나고 종이비행기 아이콘이 보이는 그림

이렇게 인공지능이 답을 만드는 모든 과정에는 많은 에너지가 필요합니다.

수많은 컴퓨터가 복잡한 계산을 처리하며 아주 많은 전기를 사용하기 때문입니다.

[이미지 설명] 노란색 옷을 입은 학생이 턱에 손을 대고 생각하는 모습	(생각하기) 인공지능이 답을 만들어 줄 때, 화면 밖에서는 어떤 일이 일어날까요?
---	--

여백

여백

공유하기 전에 확인해요

인공지능으로 만든 결과물을 책임 있게 공유하기 전에 먼저 스스로 질문하고 그에 맞는 확인 사항을 살펴 봅시다.

먼저 질문해요	이렇게 확인해요
① 내용이 맞을까요? 삽화 설명: 생각하는 학생과 돋보기 아이콘을 함께 배치한다.	① 사실 확인 날짜, 시간, 장소, 안내 내용이 실제와 맞는지 살펴봅니다. 아이콘 설명: 달력, 시계, 돋보기 아이콘을 배치한다.
② 누군가에게 피해를 주지 않을까요? 삽화 설명: 걱정하는 학생과 방패 아이콘을 함께 배치한다.	② 개인정보 보호 얼굴, 이름처럼 누군가를 알아볼 수 있는 정보를 함부로 쓰지 않습니다. 아이콘 설명: 사람 실루엣과 자물쇠 방패 아이콘을 배치한다.
③ 어떻게 만들었는지 밝혔나요? 삽화 설명: 설명하는 학생, 문서와 연필 아이콘을 함께 배치한다.	③ 출처 표시 사용한 글, 그림, 사진이 어디에서 왔는지밝힙니다. 아이콘 설명: 문서 또는 사진 카드 아이콘을 배치한다.
	④ 인공지능 활용 표시 인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을알립니다. 아이콘 설명: AI 로봇 아이콘을 배치한다.

(활동하기) 공유하기 전에 할 일을 정해 봅시다.

포스터에서 동그라미 친 부분을 떠올려 봅시다. 각 부분이 어떤 확인 사항과 관련 있는지 살펴보고, 공유하기 전에 해야 할 일을 정리해 봅시다.

확인할 부분	확인할 점	해야 할 일
도서관 이용 시간이 실제와다름	사실 확인	학교 도서관 안내문에서 시간을 다시 확인합니다.
친구와 너무 비슷해 보이는얼굴이 있음		
사용한 그림이나 사진의 출처가 없음		
인공지능으로 만든 그림이라는 표시가 없음		

삽화 설명: 작은 로봇 마스코트가 손가락을 들고 정리 문장을 안내하는 모습

인공지능 결과물을 공유하기 전에 내용을 확인하고, 개인정보를 보호하며, 출처와 인공지능 활용 사실을 밝혀야 합니다.

출처

글, 그림, 사진, 영상 자료가 어디에서 왔는지알 수 있는 정보입니다.

인공지능 활용 표시

인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을 알리는 것입니다.

04. 인공지능 지속 가능하게 사용하기

학습 목표

- 인공지능의 사용이 지구 환경과 자원에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
- 지속 가능한 인공지능 사용을 위한 실천 방안을 세우고 생활 속에서 실천할 수 있다.

데이터 센터
(Data Center):

수많은 컴퓨터 서버와
통신 장비가 모여
데이터를 저장하고
처리하는 거대한
시설이에요.

인공지능도 자원을 사용해요.

인공지능에게 질문하면 바로 답이 돌아오는 것처럼 보이지만,
그 뒤에서는 수많은 컴퓨터가 함께 일을 하고 있어요.
질문이 데이터 센터로 보내지고, 컴퓨터들이 정보를 찾아
처리한 뒤, 결과가 다시 우리에게 돌아옵니다.



이렇게 인공지능이 답을 만드는 모든 과정에는 많은 에너지가 필요합니다.
수많은 컴퓨터가 복잡한 계산을 처리하며 아주 많은 전기를 사용하기 때문입니다.



(생각하기) 인공지능이 답을 만들어 줄 때, 화면 밖에서는 어떤 일이 일어날까요?

여백

여백

다시 만들수록 자원도 더 필요해요

인공지능에게 질문할 때마다 컴퓨터는 다시 일을 해요.
같은 것을 여러 번 만들어 달라고 하면, 더 많은 전기와 자원이 사용될 수 있어요.
필요한 내용을 한 번에 잘 생각해서 질문하고, 꼭 필요한 경우에만 사용하는 것이 중요합니다.

민준

- 민준은 친구들과 여행 계획을 세우며 인공지능에게 물었어요.
여행 계획 알려줘.
- 결과가 마음에 들지 않아 여러 번 다시 만들었어요.
좀 더 재미있는 일정으로!
더 특별한 장소로!
더 신나는 활동도 넣어 줘!
- 여러 번 다시 만들면서 컴퓨터가 계속 일을 했어요.

서아

- 서아는 필요한 내용을 먼저 생각하고 자세하게 질문했어요.
3박 4일 가족 여행 계획을 세워 줘.
교통편, 숙소, 추천 장소, 예산을 알려 줘.
- 한 번에 알맞은 답을 받아 수정할 부분만 간단히 물었어요.
셋째 날 일정한 실내 활동으로 바꿔 줘.
- 필요할 때만 사용해서 자원을 아끼고, 시간도 절약했어요.

함께 비교해 봐요		
비교 내용	민준의 방법	서아의 방법
질문(입력)한 횟수	()번	()번
AI가 만든 결과의 횟수	()번	()번
사용한 자원 (전기, 물 등)	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

※ ()와 ☆의 개수로 비교해 보세요.

생각해 봐요

알맞은 사용 방법끼리 선으로 이어 봅시다.

민준

서아

자주 다시 생성하기

조건을 구체적으로 정리하기

더 좋은 사용 방법에 O표 해 봅시다.
(자주 다시 생성하기 / 조건을 구체적으로 정리하기)



인공지능은 우리 생활을 편리하게 도와주지만, 사용할 때마다 자원이 필요해요.
질문을 구체적으로 하고, 꼭 필요한 때만 사용하면 현명한 사용자가 될 수 있어요!

인공지능 뒤의 자원을 한눈에 보아요

인공지능은 많은 컴퓨터가 함께 일하면서 작동합니다. 이 컴퓨터들은 전기를 사용하고, 열을 식히기 위한 물과 장비도 필요해요. 우리가 인공지능을 사용할 때마다, 보이지 않는 곳에서 자원이 사용된답니다. 그래서 자원을 아끼며 사용하는 것이 중요해요.

[상단 가로 삽화 설명] 왼쪽에는 파란 후드티를 입은 학생이 노트북으로 인공지능에게 요청하는 모습이 있습니다. 가운데에는 **DATA CENTER**라고 적힌 데이터 센터 건물이 있고, 내부 서버 랙, 냉각 장비, 물 배관, 전기 사용 아이콘이 보입니다. 오른쪽에는 더위를 느끼는 지구 캐릭터가 있으며, 전기와 물 같은 자원이 사용된다는 흐름이 드러납니다.

데이터 센터: 많은 컴퓨터가 모여 정보를처리하는곳	1 인공지능의 두뇌, 데이터 센터 인공지능이 학습하고 답을 만들려면 많은 컴퓨터가 모여 있는 장소가 필요합니다. 이곳을 ‘데이터 센터’라고 합니다. 전 세계의 인공지능은 데이터 센터에서 지금도 정보를 처리하며 일하고 있습니다. [카드 삽화 설명] 데이터 센터 내부의 긴 복도 양쪽에 서버 랙이 줄지어 서 있고, 서버의 작은 불빛이 켜져 있는 모습
---	--

탄소 발자국: 활동 과정에서 생기는 온실가스의 양	3 탄소 발자국이 늘어날 수 있어요 데이터 센터에 필요한 전기를 만드는 과정에서 온실가스가 생길 수 있습니다. 인공지능을 사용할 때마다 에너지가 쓰이므로, 사용 방법에 따라 '탄소 발자국'이 늘어날 수 있습니다. 그래서 '지속 가능한 사용'을 생각해야 합니다. [카드 삽화 설명] 전기를 만드는 공장 굴뚝에서 CO₂가 포함된 연기가 나오고, 주변에 송전탑과 나무, 지구 환경을 상징하는 배경이 보이는 모습
---	---

여백

필요한 만큼 알맞게 사용해요

인공지능은 우리 생활을 편리하게 도와주지만, 사용할 때마다 자원이 필요해요. 짧게 여러 번 묻는 것도, 한 번에 너무 많은 답을 요구하는 것도 모두 자원이 필요합니다. 중요한 것은 인공지능을 무조건 적게 쓰는 것이 아니라, 필요한 도움을 알맞게 받는 것입니다.

[상단 가로 삽화 설명] 책상 앞에 앉은 남학생이 노트에 내용을 정리하며 생각하는 모습. 옆에는 작은 로봇이 손가락을 들고 있으며, 말풍선에는 “어떻게 쓰면 좋을까?”라고 적혀 있음. 전체 삽화는 1~3쪽과 동일한 초등 교과서풍, 부드러운 선, 초록·파랑 계열 색감으로 구성함.

(활동하기) 인공지능 자원 예산 챌린지를 해 봅시다.

학교 소개 글과 그림을 만들어야 합니다. 여러분에게 인공지능 자원 토큰 10개가 있습니다. 아래 행동 카드 중 필요한 것을 골라 토큰 안에서 과제를 완성해 봅시다

단, 글 작성카드와 그림 작성 카드에서 각각 최소 1개 이상은 인공지능의 도움을 받아야 합니다.

글 작성 카드	그림 작성 카드
☐ “학교 소개 글 써 줘.”라고 바로 묻는다. [2토큰] ☐ 장소, 특징, 분위기를 넣어 자세히 질문한다. [1토큰] ☐ 마음에 안 들어 전체 글을 다시 만든다. [3토큰] ☐ 마음에 안 드는 문장만 고쳐 달라고 한다. [1토큰]	☐ “학교 그림 그려 줘.”라고 바로 요청한다. [2토큰] ☐ 필요한 장면과 분위기를 정리해서 그림을 요청한다. [1토큰] ☐ 마음에 안 들어 전체 그림을 다시 만든다. [3토큰] ☐ 마음에 안 드는 부분만 수정해 달라고 한다. [1토큰]

나의 생각 카드

☐ 내가 먼저 소개할 내용을 정리한다. [0토큰]	☐ AI 답을 읽고 내 생각을 더해 완성한다. [0토큰]
--	--

내가 사용한 AI 자원 토큰 계산하기

글 작성 카드 _____개 + 그림 작성 카드 _____개 + 나의 생각 카드 _____개 = 모두 _____개 / 10개

1. 토큰을 많이 사용한 선택은 무엇인가요?

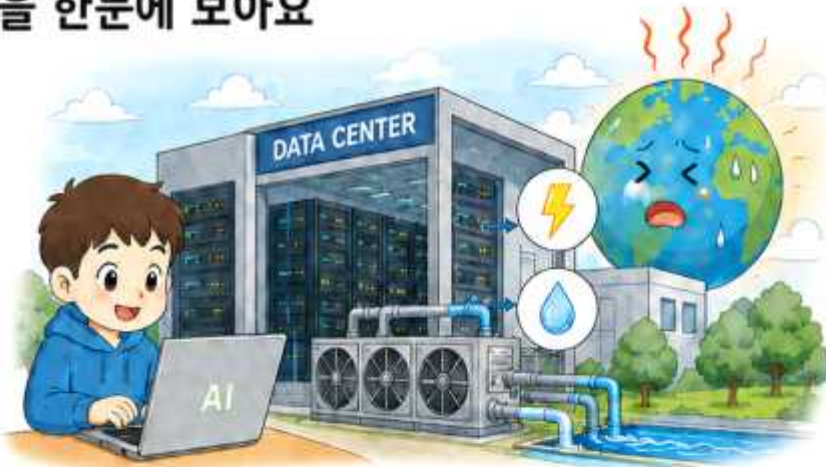
[이미지 설명] 전구 아이콘을 왼쪽에 작게 배치하여 생각을 정리하는 느낌을 줌.

1. 질문하기 전에 _____ 2. 다시 만들기 전에 _____

3. AI가 만든 결과에는 _____ 나의 한 문장 전략: _____

인공지능 뒤의 자원을 한눈에 보아요

인공지능은 많은 컴퓨터가 함께 일하면서 작동합니다. 이 컴퓨터들은 전기를 사용하고, 열을 식히기 위한 물과 장비도 필요해요. 우리가 인공지능을 사용할 때마다, 보이지 않는 곳에서 자원이 사용된답니다. 그래서 자원을 아끼며 사용하는 것이 중요해요.



데이터 센터:
많은 컴퓨터가 모여 정보를 처리하는 곳



1 인공지능의 두뇌, '데이터 센터'

인공지능이 학습하고 답을 만들려면 많은 컴퓨터가 모여 있는 장소가 필요합니다. 이곳을 '데이터 센터'라고 합니다. 전 세계의 인공지능은 데이터 센터에서 지금도 정보를 처리하며 일하고 있습니다.

전기와 물 사용:
많은 컴퓨터가 일할 때 필요한 자원



2 전기와 물이 많이 필요해요

데이터 센터의 많은 컴퓨터는 쉬지 않고 일하면서 열을 냅니다. 컴퓨터가 고장 나지 않도록 열을 식히는 과정에서 전기와 물이 사용됩니다. 인공지능을 필요 이상으로 여러 번 사용하면, 보이지 않는 곳에서 전기와 물 같은 자원이 계속 사용됩니다.

탄소 발자국:
활동 과정에서 생기는 온실가스의 양



3 탄소 발자국이 늘어날 수 있어요

데이터 센터에 필요한 전기를 만드는 과정에서 온실가스가 생길 수 있습니다. 인공지능을 사용할 때마다 에너지가 쓰이므로, 사용 방법에 따라 '탄소 발자국'이 늘어날 수 있습니다. 그래서 '지속 가능한 사용'을 생각해야 합니다.

필요한 만큼 알맞게 사용해요

인공지능은 우리 생활을 편리하게 도와주지만, 사용할 때마다 자원이 필요해요. 잠깐 여러 번 묻는 것도, 한 번에 너무 많은 답을 요구하는 것도 모두 자원이 필요합니다. 중요한 것은 인공지능을 무조건 적게 쓰는 것이 아니라, 필요한 도움을 알맞게 받는 것입니다.



(활동하기) 인공지능 자원 예산 챌린지를 해 봅시다.

학교 소개 글과 그림을 만들어야 합니다. 여러분에게 인공지능 자원 토큰 10개가 있습니다. 아래 행동 카드 중 필요한 것을 골라 토큰 안에서 과제를 완성해 봅시다.

※ 단, 글 작성 카드와 그림 작성 카드에서 각각 최소 1개 이상은 인공지능의 도움을 받아야 합니다.

글 작성 카드

- ☐ "학교 소개 글 써 줘."라고 바로 묻는다. 2토큰
- ☐ 장소, 특징, 분위기를 넣어 자세히 질문한다. 1토큰
- ☐ 마음에 안 들어 전체 글을 다시 만든다. 3토큰
- ☐ 마음에 안 드는 문장만 고쳐 달라고 한다. 1토큰

그림 작성 카드

- ☐ "학교 그림 그려 줘."라고 바로 요청한다. 2토큰
- ☐ 필요한 장면과 분위기를 정리해서 그림을 요청한다. 1토큰
- ☐ 마음에 안 들어 전체 그림을 다시 만든다. 3토큰
- ☐ 마음에 안 드는 부분만 수정해 달라고 한다. 1토큰

나의 생각 카드

- ☐ 내가 먼저 소개할 내용을 정리한다. 0토큰
- ☐ 인공지능 답을 읽고 내 생각을 더해 완성한다. 0토큰

내가 사용한 인공지능 자원 토큰 계산하기

글 작성 카드 ____ 개 + 그림 작성 카드 ____ 개 + 나의 생각 카드 ____ 개 = 모두 ____ 개 / 10개

생각해 봐요 나의 선택을 다시 살펴봅시다.

- 1 토큰을 많이 사용한 선택은 무엇인가요?
- 2 같은 결과를 만들면서 토큰을 더 아낄 방법은 무엇인가요?

정리하기 나의 지속 가능한 인공지능 사용 전략

- 나는 인공지능을 사용할 때
1. 질문하기 전에 _____
 2. 다시 만들기 전에 _____

3. 인공지능이 만든 결과에는 _____

나의 한 문장 전략: _____

여백

여백